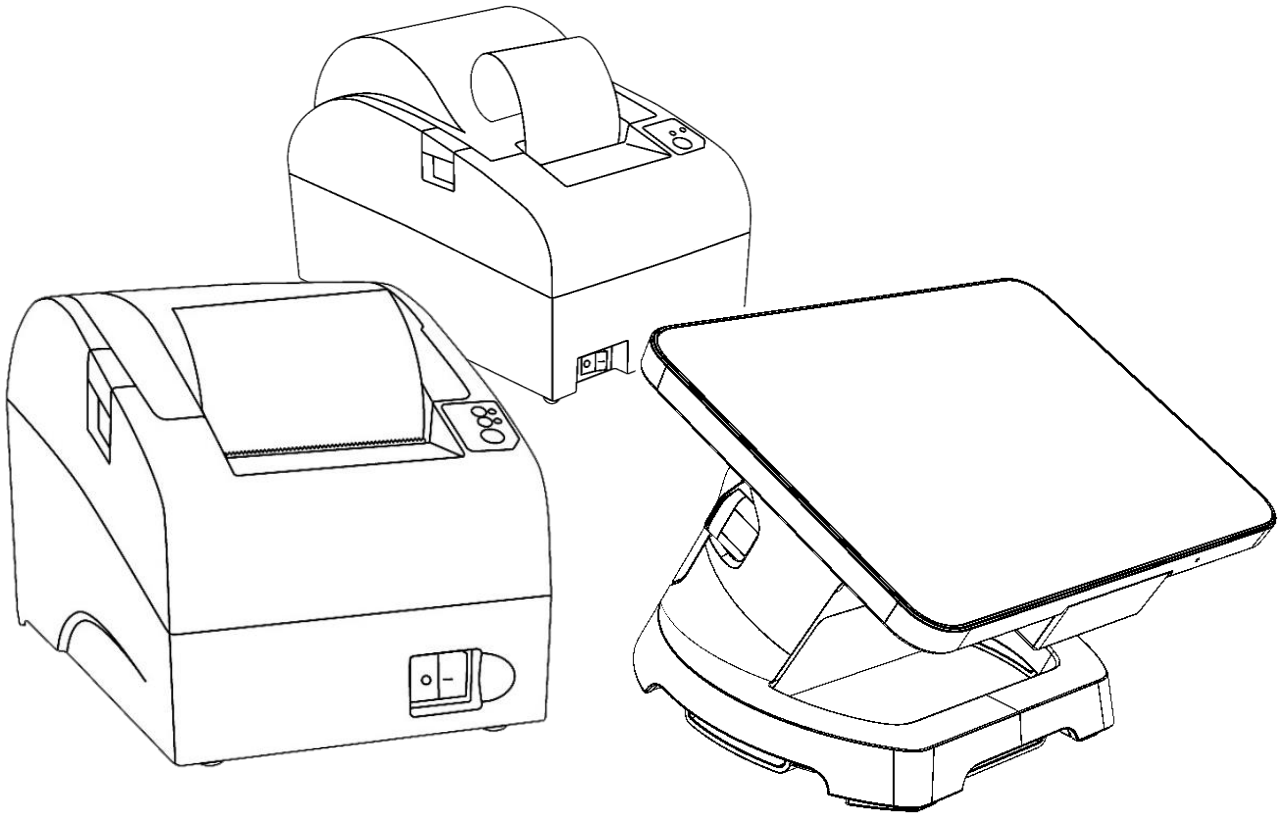
Схемы интеграции для поддержки работы ККТ с ФФД 1.2



Описание применения различных схем интеграции

2021

При описании подразумевалось, что читатель имеет навыки программирования на одном или нескольких языках программирования, а также знаком
с используемым оборудованием, хотя бы на уровне руководства оператора из его комплекта поставки.

Документация от 30.06.2021

Содержание

Введение 4
Используемые сокращения 4
Общие положения 5
Схемы интеграции 5
Схема 1 (с JSON-заданиями) 6
Схема 2 (с JSON-заданиями) 7
Схема 3 8
С JSON-заданиями 8
С JSON-заданиями и методами ДККТ 9
Приложение 1. Описание JSON-заданий 10
Очистить таблицу проверенных КМ в ФН 10
Запустить проверку КМ 11
Получить результат проверки КМ 15
Подтвердить реализацию КМ 20
Отказаться от реализации КМ 20
Прервать проверку КМ 21
Проверить список КМ 21
Добавить список КМ в таблицу проверенных КМ 25
Пинг сервера ИСМ 26
Проверить состояние работы с КМ 27
Запросить время проверки КМ 28
Провести чек с КМ 29
Приложение 2. Ошибки Драйвера ККТ DriverError 40

Введение

В данном документе представлены схемы интеграции и их описание для поддержки работы ККТ работы с ФФД 1.2. Для ПО ККТ АТОЛ реализованы схемы с использованием методов ДККТ либо JSON-заданий.



Схемы интеграции, описание которых представлено в данном документе, применимы только для интеграции ККТ АТОЛ с установленным ПО ККТ платформы 5.0!

Представленные схемы интеграции для работы с ФФД 1.2 применимы для ККТ следующих моделей:

- АТОЛ 1Ф;
- АТОЛ 11Ф;
- АТОЛ 15Ф;
- АТОЛ 20Ф;
- АТОЛ FPrint-22ПТК;
- АТОЛ 25Ф;
- АТОЛ 27Ф;
- АТОЛ 30Ф;
- АТОЛ 50Ф;
- АТОЛ 52Ф;
- АТОЛ 55Ф;
- АТОЛ 77Ф.

Используемые сокращения

ДККТ	Драйвер торгового оборудования v.10 (ККТ)
ККТ	Контрольно-кассовая техника
КМ	Код маркировки
ПО	Программное обеспечение
ФН-М	Фискальный накопитель, который помимо стандартного функционала, предназначен для работы с маркированным товаром
ФФД	Формат фискальных документов
ЧЛ	Чековая лента

Общие положения

Различное ПО может использовать для работы ККТ с ФФД 1.2 одну из наиболее удобных схем интеграции. В данном документе представлены четыре типа схем, которые можно использовать при интеграции **для кассового чека продажи**. Основными различиями представленных является их уровень сложности (для использования в разных торговых предприятиях с маленьким/большим оборотом), скорость выполнения заданий по схеме (при наличии/отсутствии ожидания результата проверки КМ).

Схема 1. Простая схема, в которой используются JSON-задания, проверка массива кодов маркировки (КМ) производится при формировании кассового чека продажи. Данная схема рекомендуется для применения на начальном этапе интеграции.

Схема 2. Схема аналогична первой схеме, в ней также используются JSON-задания, проверка массива КМ осуществляется до формирования кассового чека продажи, добавлена одна точка интеграции.

Схема 3. Схема усложненная, с использованием не только JSON-заданий, но и методов Драйвера ККТ, осуществляется последовательная проверка кодов маркировки каждой позиции до формирования чека продажи. Схема рекомендуема к применению в торговых предприятиях с небольшим оборотом маркированных товаров.

Схемы интеграции

Далее представлены все схемы интеграции ККТ под ФФД 1.2.

Схема 1 (с JSON-заданиями)

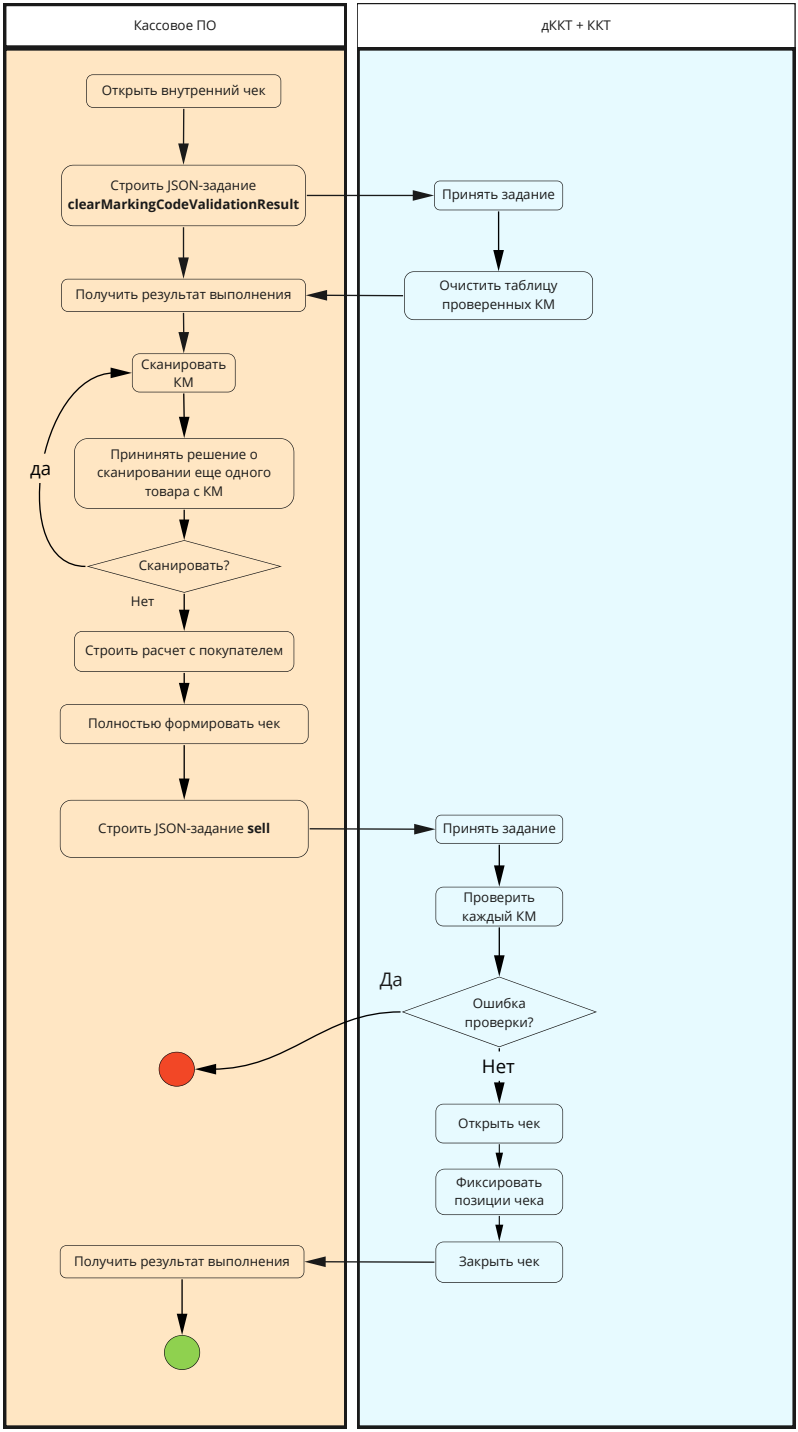


Схема 2 (с JSON-заданиями)

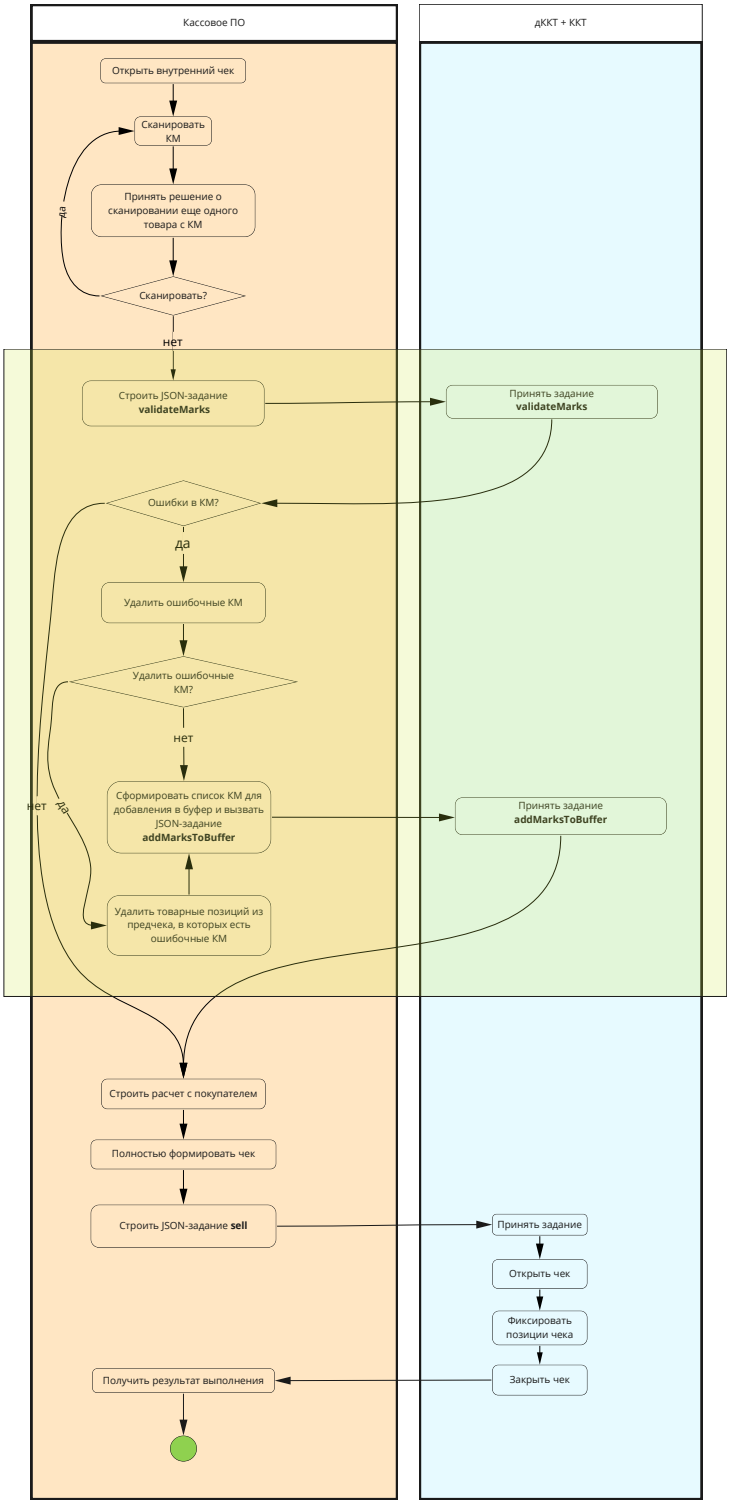


Схема 3 (с JSON-заданиями)

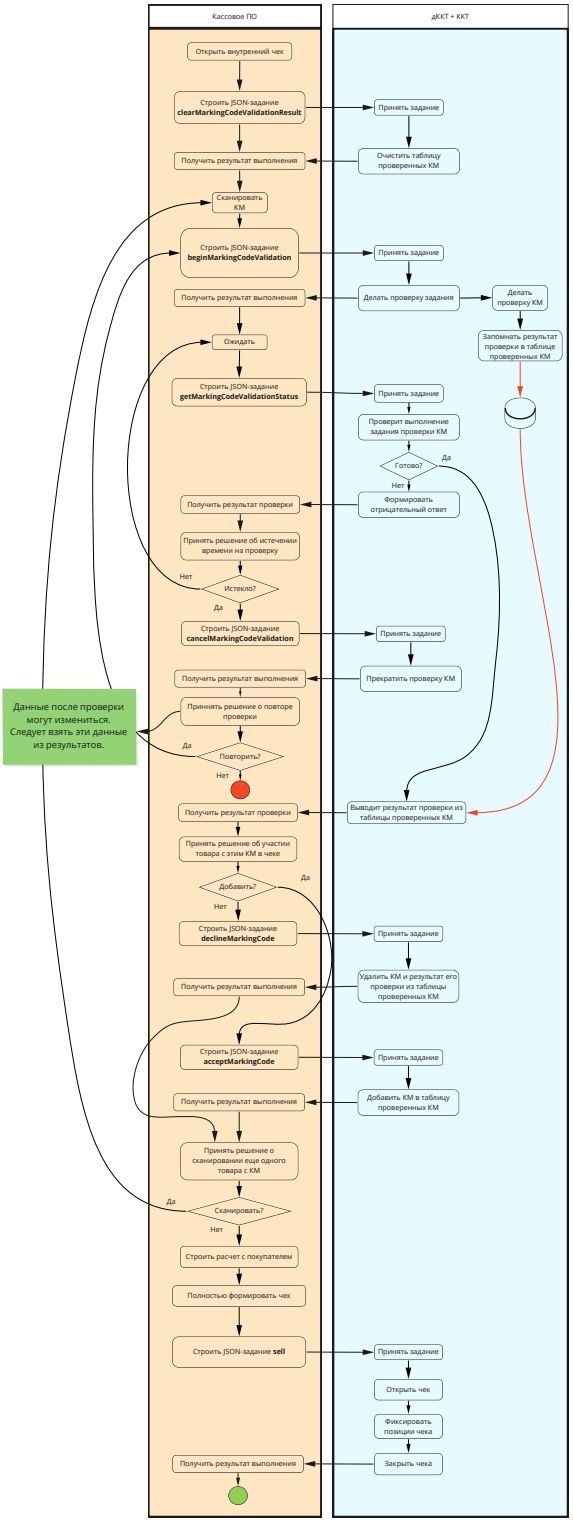
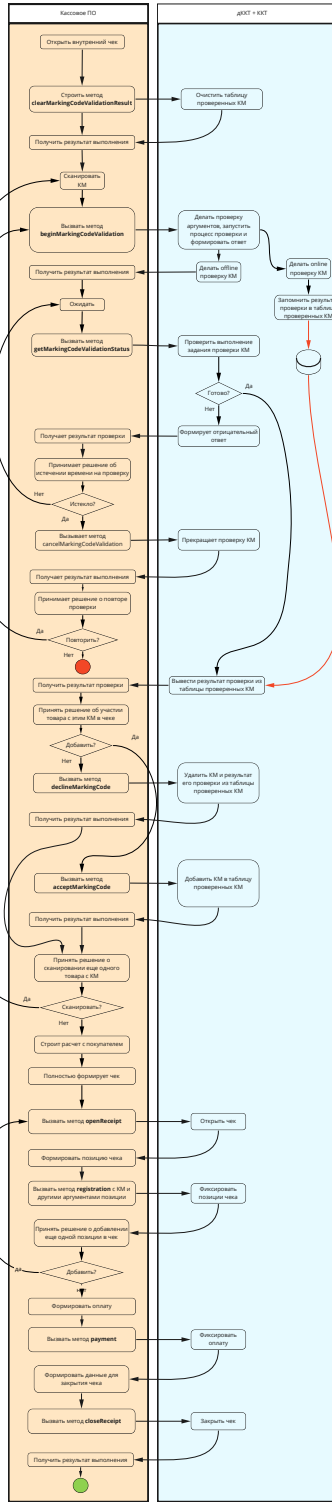


Схема 3 (с JSON-заданиями и методами ДККТ)



Приложение 1. Описание JSON-заданий

В данном разделе приведено описание JSON-заданий для работы с кодами маркировки по ФФД 1.2.

Очистить таблицу проверенных КМ в ФН

`clearMarkingCodeValidationResult`

Запрос

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	"clearMarkingCodeValidationResult"

Ответ

Отсутствует.

Пример запроса

```
{
    "type": "clearMarkingCodeValidationResult"
}
```

Пример ответа

```
{
}
```

Запустить проверку КМ

`beginMarkingCodeValidation`

Запрос:

Параметр		Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
type		Тип задания		string	"beginMarkingCodeValidation"	
params	imcType	Тип КМ	2100	string/ number	auto	– Определить автоматически
					0-imcUnrecognized	– Тип кода маркировки не идентифицирован (код маркировки отсутствует, не может быть прочитан или может быть прочитан, но не может быть распознан)
					1-imcShort	– Короткий код маркировки
					2-imcFmVerifyCode88	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 88 символов, подлежащим проверке в ФН
					3-imcVerifyCode44	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 44 символа, не подлежащим проверке в ФН
					4-imcFmVerifyCode44	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 44 символа, подлежащим проверке в ФН
					5-imcVerifyCode4	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 4 символа, не подлежащим проверке в ФН
	imc	Код маркировки	2000	string	Массив байт в представлении Base64	
	itemEstimatedStatus	Планируемый статус КМ	2003	string/ number	1-itemPieceSold	– Штучный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, реализован
					2-itemDryForSale	– Мерный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, в стадии реализации
					3-itemPieceReturn	– Штучный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, возвращен
					4-itemDryReturn	– Часть товара, подлежащего обязательной маркировке средством идентификации, возвращена

Параметр		Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
params					255-itemStatusUnchanged	– Статус товара, подлежащего обязательной маркировке средством идентификации, не изменился
	itemQuantity	Количество товара	1023	number	1	
	itemUnits	Мера количества товара	2108	string/ number	0-piece	– Применяется для предметов расчета, которые могут быть реализованы поштучно или единицами
					10-gram	– Грамм
					11-kilogram	– Килограмм
					12-ton	– Тонна
					20-centimeter	– Сантиметр
					21-decimeter	– Дециметр
					22-meter	– Метр
					30-squareCentimeter	– Квадратный сантиметр
					31-squareDecimeter	– Квадратный дециметр
					32-squareMeter	– Квадратный метр
					40-milliliter	– Миллилитр
					41-liter	– Литр
					42-cubicMeter	– Кубический метр
					50-kilowattHour	– Киловатт час
					51-gkal	– Гигакалория
					70-day	– Сутки (день)
					71-hour	– Час
					72-minute	– Минута

Параметр		Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
params	itemUnits	Мера количества товара	2108	string/ number	73-second	– Секунда
					80-kilobyte	– Килобайт
					81-megabyte	– Мегабайт
					82 -gigabyte	– Гигабайт
					83-terabyte	– Терабайт
					255-otherUnits	– Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п.п.
	imcModeProcessing	Режим обработки кода товара	2102	number	0	
	itemFractionalAmount	Дробное количество маркирован-ного товара	1291	string	Строка вида "Числитель/Знаменатель", например, "4/5"	

Ответ:
offlineValidation – локальная проверка КМ

Параметр		Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
Локальная проверка КМ offlineValidation	fmCheck	Проверка КМ в ФН	2004	boolean	«0»-false	– Код маркировки не может быть проверен фискальным накопителем с использованием ключа проверки КП
					«1»-true	– Код маркировки проверен фискальным накопителем с использованием ключа проверки КП
	fmCheckResult	Результат проверки	2004	boolean	«0»-false	– Результат проверки КП КМ фискальным накопителем с использованием ключа проверки КП отрицательный (в случае, если fmCheck равно «1») или код маркировки не может быть проверен фискальным накопителем с использованием ключа проверки КП (в случае, если fmCheck равно «0»)
					«1»-true	– Результат проверки КП КМ фискальным накопителем с использованием ключа проверки КП положительный
	fmCheckErrorReason	Причина ошибки проверки	—	string	«typeIncorrect»	– КМ данного типа не подлежит проверке в ФН
					«noKeys»	– ФН не содержит ключи проверки кода проверки этого КМ
					«noGS1»	– Проверка невозможна, так как остутствуют идентификаторы применения GS1 91 и/или 92 или их формат неверный
					«other»	– Проверка невозможна по иной причине

Пример запроса

Штучный товар выбыл частично:

```
{
  "type": "beginMarkingCodeValidation",
  "params":
  {
    "imcType": "auto",
    "imc":
"MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZng6WHA2WUZkNx05MTgwMjkdOTJhUUlRa0k3b
0hYbXpHL21kS3h6Q1VDS1RKSFhvQk9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnhibjY2eEJYR0l
LcnRmdnFQSU5BMmprYmp5ajMvTytreTZvdTFOQT09",
```

Штучный товар выбыл полностью:

```
{
  "type": "beginMarkingCodeValidation",
  "params": {
    "imcType": "auto",
    "imc":
"MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZng6WHA2WUZkNx05MTgwMjkdOTJhUUlRa0k3b0hY
bXpHL21kS3h6Q1VDS1RKSFhvQk9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnhibjY2eEJYR0lLcnRmd
nFQSU5BMmprYmp5ajMvTytreTZvdTFOQT09",
    "itemEstimatedStatus": "itemPieceSold",
```

```
      "itemEstimatedStatus": "itemDryForSale",
      "itemQuantity": 1,
      "itemUnits": "piece",
      "imcModeProcessing": 0,
      "itemFractionalAmount": "4/5",
    }
  }
```

```
    "imcModeProcessing": 0,
  }
}
```

Пример ответа

Штучный товар выбыл частично:

```
{
    "offlineValidation": {
        "fmCheck": true, // код маркировки проверен фискальным накопителем с использованием ключа проверки КП
        "fmCheckResult ": false   // результат проверки КП КМ фискальным накопителем с использованием ключа проверки КП отрицательный
        "fmCheckErrorReason": «noKeys»
    }
}
```

Штучный товар выбыл полностью:

```
{
  "offlineValidation": {
    "fmCheck": true,
    "fmCheckResult": true
  }
}
```

Получить результат проверки КМ

`getMarkingCodeValidationStatus`

Запрос:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	"getMarkingCodeValidationStatus"

Ответ:
onlineValidation – проверка КМ на сервере ИСМ

Параметр		Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
ready		Признак готовности результата и окончания проверки	—	boolean	—	
sentImcRequest		Признак отправки запроса о проверке КМ		boolean	—	
driverError		Ошибка ДККТ	—	object	—	
Проверка КМ на сервере ИСМ **onlineValidation**	itemInfoCheckResult	Результат проверки сведений о товаре	2106	object	—	
	markOperatorItemStatus	Сведения о статусе товара	2109	string/ number	1-itemEstimatedStatusCorrect	– Планируемый статус товара корректен
					2-itemEstimatedStatusIncorrect	– Планируемый статус товара некорректен
					3-itemSaleStopped	– Оборот товара приостановлен
	markOperatorResponse	Результаты обработки запроса	2005	object	—	
	markOperatorResponseResult	Код обработки запроса	2105	string/ number	0-correct	– Запрос имеет корректный формат, в том числе корректный формат кода маркировки
					1-incorrect	– Запрос имеет некорректный формат
					2-unrecognized	– Указанный в запросе код маркировки имеет некорректный формат (не распознан)
	imcType	Тип кода маркировки	2100	string/ number	0- imcUnrecognized	– Тип кода маркировки не идентифицирован (код маркировки отсутствует, не может быть прочитан или может быть прочитан, но не может быть распознан)

Параметр		Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
					1-imcShort	– Короткий код маркировки
					2-imcFmVerifyCode88	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 88 символов, подлежащим проверке в ФН
					3-imcVerifyCode44	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 44 символа, не подлежащим проверке в ФН
					4-imcFmVerifyCode44	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 44 символа, подлежащим проверке в ФН
					5-imcVerifyCode4	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 4 символа, не подлежащим проверке в ФН
	imcBarcode	Идентификатор товара	2101	string	—	
	imcModeProcessing	Режим обработки кода товара	2102	number	—	

itemInfoCheckResult (тег 2106)

Alias	Состояние бита в зависимости от результата проверки КМ и статуса товара	
imcCheckFlag	«0»	– Код маркировки не был проверен ФН и (или) ОИСМ
	«1»	– Код маркировки проверен
imcCheckResult	«0»	– Результат проверки КП КМ отрицательный или код маркировки не был проверен
	«1»	– Результат проверки КП КМ положительный
imcStatusInfo	«0»	– Сведения о статусе товара от ОИСМ не получены
	«1»	– Проверка статуса ОИСМ выполнена
imcEstimatedStatusCorrect	«0»	– От ОИСМ получены сведения, что планируемый статус товара некорректен или сведения о статусе товара от ОИСМ не получены
	«1»	– От ОИСМ получены сведения, что планируемый статус товара корректен
ecrStandAloneFlag	«0»	– Результат проверки КП КМ и статуса товара сформирован ККТ, работающей в режиме передачи данных
	«1»	– Результат проверки КП КМ сформирован ККТ, работающей в автономном режиме

Формат ПФ	Состояния битов реквизита и Результат проверки КМ		Значения флагов
	Значение	Описание	
[M]	00000000	– Проверка КП КМ не выполнена, статус товара ОИСМ не проверен	– Все флаги равны false
	00000011	– Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара ОИСМ не проверен	– imcCheckFlag и imcCheckResult равны true
	00010000	– Проверка КП КМ не выполнена, статус товара ОИСМ не проверен (ККТ функционирует в автономном режиме)	– ecrStandAloneFlag равен true
	00010011	– Проверка КП КМ выполнена в ФН с положительным результатом, статус товара ОИСМ не проверен (ККТ функционирует в автономном режиме)	– imcCheckFlag, imcCheckResult и ecrStandAloneFlag равны true
[M–]	00000001	– Проверка КП КМ выполнена в ФН с отрицательным результатом, статус товара ОИСМ не проверен	– imcCheckFlag равен true
	00010001	– Проверка КП КМ выполнена в ФН с отрицательным результатом, статус товара ОИСМ не проверен (ККТ функционирует в автономном режиме)	– imcCheckFlag и ecrStandAloneFlag равны true
	00000101	– Проверка КП КМ выполнена с отрицательным результатом, статус товара у ОИСМ некорректен	– imcCheckFlag и imcStatusInfo равны true
	00000111	– Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара у ОИСМ некорректен	– imcCheckFlag, imcCheckResult и imcStatusInfo равны true
[M+]	00001111	– Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара у ОИСМ корректен	– imcCheckFlag, imcCheckResult, imcStatusInfo и imcEstimatedStatusCorrect равны true

markOperatorResponse (тег 2005)

Alias	Номер бита	Состояние бита в зависимости от результата проверки КМ и статуса товара	
responseStatus	1	«0»	– Результат проверки КП КМ отрицательный
		«1»	– Результат проверки КП КМ положительный
itemStatusCheck	3	«0»	– Статус товара некорректен (если реквизит «ответ ОИСМ о статусе товара» (тег 2109) принимает значение «2» или «3»)
		«1»	– Статус товара корректен (если реквизит «ответ ОИСМ о статусе товара» (тег 2109) принимает значение «1»)

Пример запроса

```
{
    "type": "getMarkingCodeValidationStatus"
}
```

Пример ответа

В случае готовности результата проверки:

```
{
  "ready": true,
   "sentImcRequest": true,
  "onlineValidation":
  {
    "itemInfoCheckResult":
    {
      "imcCheckFlag": true,
      "imcCheckResult": true,
      "imcStatusInfo" : true,
      "imcEstimatedStatusCorrect " : true
      # Проверка КП КМ выполнена с положительным
результатом, статус товара у ОИСМ корректен
    },

"markOperatorItemStatus":"itemEstimatedStatusCo
rrect",
    "markOperatorResponse":
    {
      "responseStatus": true,
      "itemStatusCheck": true
    },
    "markOperatorResponseResult":"correct",
    "imcType": "imcFmVerifyCode88",
    "imcBarcode":
"MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZng6WHA2WUZkNx05MT
gwMjkdOTJhUUlRa0k3b0hYbXpHL21kS3h6Q1VDS1RKSFhvQ
k9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnhibjY2eEJYR0lLcnRmdnFQ
SU5BMmprYmp5ajMvTytreTZvdTFOQT09",
    "imcModeProcessing": 0
  }
}
```

В случае неготовности результата проверки:

```
{
    "ready": false
}
```

Подтвердить реализацию КМ

`acceptMarkingCode`

Запрос:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	"acceptMarkingCode"

Ответ:

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения
itemInfoCheckResult	Результат проверки сведений о товаре	2106	object	—

Пример запроса

```
{
    "type": "acceptMarkingCode"
}
```

Пример ответа

```
"itemInfoCheckResult":
    {
      "imcCheckFlag": true,
      "imcCheckResult": true,
      "imcStatusInfo" : true
      # Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара у ОИСМ некорректен
    }
```

Отказаться от реализации КМ

`declineMarkingCode`

Запрос:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	"declineMarkingCode"

Ответ:

Отсутствует.

Пример запроса

```
{
    «type»: «declineMarkingCode»
}
```

Пример ответа

```
{
}
```

Прервать проверку КМ

`cancelMarkingCodeValidation`

Запрос:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	«cancelMarkingCodeValidation»

Ответ:

Отсутствует.

Пример запроса

```
{
    "type": "cancelMarkingCodeValidation"
}
```

Пример ответа

```
{
}
```

Проверить список КМ

`validateMarks`

Запрос:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	"validateMarks"
params	Массив КМ для проверки	object[]	—

Массив КМ для проверки

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
imcType	Тип кода маркировки	2100	string	auto	– Определить автоматически
				0-imcUnrecognized	– Тип кода маркировки не идентифицирован (код маркировки отсутствует, не может быть прочитан или может быть прочитан, но не может быть распознан)
				1-imcShort	– Короткий код маркировки
				2-imcFmVerifyCode88	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 88 символов, подлежащим проверке в ФН
				3-imcVerifyCode44	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 44 символа, не подлежащим проверке в ФН

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
				4-imcFmVerifyCode44	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 44 символа, подлежащим проверке в ФН
				5-imcVerifyCode4	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 4 символа, не подлежащим проверке в ФН
imc	Код маркировки base64 – представление значения кода маркировки	2000	string	—	
itemEstimatedStatus	Планируемый статус КМ	2003	string/ number	1-itemPieceSold	– Штучный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, реализован
				2-itemDryForSale	– Мерный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, в стадии реализации
				3-itemPieceReturn	– Штучный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, возвращен
				4-itemDryReturn	– Часть товара, подлежащего обязательной маркировке средством идентификации, возвращена
				255-itemStatusUnchanged	– Статус товара, подлежащего обязательной маркировке средством идентификации, не изменился
imcModeProcessing	Режим обработки кода товара	2102	number	—	
itemFractionalAmount	Дробное количество маркированного товара	1291	string	Строка вида "Числитель/Знаменатель", например, "4/5"	
itemInfoCheckResult	Результат проверки сведений о товаре	2106	object	—	
itemQuantity	Количество товара	1023	number	1	
itemUnits	Мера количества товара	2108	string/ number	0-piece	– Применяется для предметов расчета, которые могут быть реализованы поштучно или единицами
				10-gram	– Грамм
				11-kilogram	– Килограмм
				12-ton	– Тонна

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
				20-centimeter	– Сантиметр
				21-decimeter	– Дециметр
				22-meter	– Метр
				30-squareCentimeter	– Квадратный сантиметр
				31-squareDecimeter	– Квадратный дециметр
				32-squareMeter	– Квадратный метр
				40-milliliter	– Миллилитр
itemUnits	Мера количества товара	2108	string/ number	4-liter	– Литр
				42-cubicMeter	– Кубический метр
				50-kilowattHour	– Киловатт час
				51-gkal	– Гигакалория
				70-day	– Сутки (день)
				71-hour	– Час
				72-minute	– Минута
				73-second	– Секунда
				80-kilobyte	– Килобайт
				81-megabyte	– Мегабайт
				82 -gigabyte	– Гигабайт
				83-terabyte	– Терабайт
				255-otherUnits	– Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п.п.

Ответ:

Параметр		**Описание**	**Тег**	**Формат значения**	**Возможные значения**
result	driverError	Результат запроса	—	object[]	—
	Локальная проверка (offlineValidation)		2004		
	Проверка на сервере ИСМ (onlineValidation)		—		

itemQuantity сответствует quantity в задании sell (чек).

itemUnits соответствует measurementUnit в задании sell (чек).

Пример запроса

```
{
  "type": "validateMarks",
  "timeout": 60000,
    "params": [
    {
      "imcType": "imcFmVerifyCode88",
      "imc":
"MDE0NDk0NTUwNDM1MzA2ODIxUVhZWFNBTEdMTVlRUR05MUVFMDYdOTJZV0NYYm1LNlNOOHZ2d294WkZrN1dBWTh
Xb0pOTUdHcjZDZ3RpdWphMDRjPQ==",
      "itemEstimatedStatus": "itemDryForSale",
      "imcModeProcessing": 0,
      "itemFractionalAmount": "4/5",
      "itemQuantity": 1,
      "itemUnits": 0
    },
    {
      "imcType": "auto",
      "imc":
"MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZng6WHA2WUZkNx05MTgwMjkdOTJhUUlRa0k3b0hYbXpHL21kS3h6Q1VDS1R
KSFhvQk9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnhibjY2eEJYR0lLcnRmdnFQSU5BMmprYmp5ajMvTytreTZvdTFOQT09",
      "itemEstimatedStatus": "itemPieceSold",
      "imcModeProcessing": 0
    }
  ]
}
```

Пример ответа

```
[
  {
    "driverError": {
      "code": 0
    },
    "itemInfoCheckResult": {
      "ecrStandAloneFlag": false,
      "imcCheckFlag": true,
      "imcCheckResult": true,
      "imcEstimatedStatusCorrect": true,
      "imcStatusInfo": true
    },
    "offlineValidation": {
      "fmCheck": false,
      "fmCheckErrorReason": "typeIncorrect",
      "fmCheckResult": false
    },
    "onlineValidation": {
      "imcType": "imcVerifyCode44",
      "itemInfoCheckResult": {
        "ecrStandAloneFlag": false,
        "imcCheckFlag": true,
        "imcCheckResult": true,
        "imcEstimatedStatusCorrect": true,
        "imcStatusInfo": true
      },
      "markOperatorItemStatus": "itemEstimatedStatusCorrect",
      "markOperatorResponse": {
        "itemStatusCheck": true,
        "responseStatus": true
      },
      "markOperatorResponseResult": "correct"
    },
    "sentImcRequest": true
  },
  {
    "driverError": {
      "code": 0
    },
```

```
40      "offlineValidation": {
41        "fmCheck": false,
42        "fmCheckErrorReason": "noKeys",
43        "fmCheckResult": false
44      },
45      "onlineValidation": {
46        "imcType": "imcFmVerifyCode88",
47        "itemInfoCheckResult": {
48          "ecrStandAloneFlag": false,
49          "imcCheckFlag": true,
50          "imcCheckResult": false,
51          "imcEstimatedStatusCorrect": false,
52          "imcStatusInfo": true
53        },
54        "markOperatorItemStatus": "itemEstimatedStatusCorrect",
55        "markOperatorResponse": {
56          "itemStatusCheck": false,
57          "responseStatus": false
58        },
59        "markOperatorResponseResult": "correct"
60      },
61      "sentImcRequest": true
62    }
63  ]
64
65
```

Добавить список КМ в таблицу проверенных КМ

`addMarksToBuffer`

Запрос:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	"addMarksToBuffer"
params	Массив КМ для проверки	object[]	—

Ответ:

Параметр		Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения
result	driverError	Результат запроса	—	—	См. «Приложение 2. Ошибки Драйвера ККТ DriverError»
	Локальная проверка (offlineValidation)		2004	object[]	—
	itemInfoCheckResult	Результат проверки сведений о товаре	2106	object[]	—

Пример запроса

```
{
  "type": "addMarksToBuffer",
  "params": [
    {
      "imcType": "imcFmVerifyCode88",
      "imc":
"MDE0NDk0NTUwNDM1MzA2ODIxUVhZWFNBTEdMTVlRUR05MUVFMDYdOTJZV0NYYm1LNlNOOHZ2d294WkZrN1dBWTh
Xb0pOTUdHcjZDZ3RpdWphMDRjPQ==",
      "itemEstimatedStatus": "itemDryForSale",
      "imcModeProcessing": 0,
      "itemFractionalAmount": "4/5",
      "itemQuantity": 1,
      "itemUnits": 0
    },
    {
      "imcType": "auto",
      "imc":
"MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZng6WHA2WUZkNx05MTgwMjkdOTJhUUlRa0k3b0hYbXpHL21kS3h6Q1VDS1R
KSFhvQk9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnhibjY2eEJYR0lLcnRmdnFQSU5BMmprYmp5ajMvTytreTZvdTFOQT09",
      "itemEstimatedStatus": "itemPieceSold",
      "imcModeProcessing": 0
    }
  ]
}
```

Пример ответа

```
[
  {
    "driverError": {
      "code": 0
    },
    "itemInfoCheckResult": {
      "ecrStandAloneFlag": false,
      "imcCheckFlag": false,
      "imcCheckResult": false,
      "imcEstimatedStatusCorrect": false,
      "imcStatusInfo": false
    },
    "offlineValidation": {
      "fmCheck": false,
      "fmCheckErrorReason": "noKeys",
      "fmCheckResult": false
    }
  },
  {
    "driverError": {
      "code": 0
    },
    "itemInfoCheckResult": {
      "ecrStandAloneFlag": false,
      "imcCheckFlag": false,
      "imcCheckResult": false,
      "imcEstimatedStatusCorrect": false,
      "imcStatusInfo": false
    },
    "offlineValidation": {
      "fmCheck": false,
      "fmCheckErrorReason": "noKeys",
      "fmCheckResult": false
    }
  }
]
```

Пинг сервера ИСМ

`pingISM`

Запрос:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	"pingIsm"

Ответ:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
ready	Состояние проверки связи	boolean	—
time	Время ответа от сервера, в мс	number	10 (в случае ошибки равно 0)
driverError	Ошибка ДККТ	object[]	Ошибка связи

Пример запроса

```
{
  "type": "pingIsm",
}
```

Пример ответа

```
{
"ready" : true,
"time" : 0
}
```

Проверить состояние работы с КМ

`checkImcWorkState`

Задание, в зависимости от запрашиваемых параметров, может применяться в следующих ситуациях:

1. Перед открытием чека проверять ресурс области уведомлений: параметр **noticeFreeMemory**.
2. После получения результата проверки КМ (getMarkingCodeValidationStatus) проверить количество сохраненных результатов проверки КМ: параметр **checkingCount**.
3. После сканирования товара, перед запуском проверки КМ (beginMarkingCodeValidation) проверить количество сохраненных результатов проверки КМ: параметр **checkingCount** (не более 100 КМ на чек).

Запрос:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	"checkImcWorkState"

Ответ:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения	
status		string	"blocked"	– Работа с КМ временно заблокирована

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения	
	Состояние проверки КМ			(переполнение области уведомлений)
			"noImcForCheck"	– Нет КМ на проверке
			"receivedImc"	– Передан КМ на проверку
			"requestedImcStatus"	– Сформирован запрос о статусе КМ
			"receivedImcStatus"	– Получен ответ на запрос о статусе КМ
checkingCount	Количество проверок КМ	number	Показывает количество сохраненных результатов проверки КМ	
soldImcCount	Количество реализованных КМ	number	Показывает количество КМ включенных в уведомление о реализации	
noticeIsBegin	Формирование уведомления	boolean	Если true, значит, что формирование уведомления начато, иначе – уведомление не формируется	
noticeFreeMemory	Ресурс области уведомлений	string	"less50"	– Область заполнена менее чем на 50%
			"50To80"	– Область заполнена от 50 до 80%
			"80to90"	– Область заполнена от 80 до 90%
			"more90"	– Область заполнена более чем на 90%
noticeUnsentCount	Количество неотправленных уведомлений	number	Показывает количество неподтверждённых или невыгруженных уведомлений о реализации маркированного товара	

Пример запроса

```
{
    "type": "checkImcWorkState"
}
```

Пример ответа

```
{
   "checkingCount" : 1,
   "noticeFreeMemory" : "less50",
   "noticeIsBegin" : false,
   "noticeUnsentCount" : 0,
   "soldImcCount" : 0,
   "status" : "noImcForCheck"
}
```

Запросить время проверки КМ

`checkImcTime`

Запрос:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
type	Тип задания	string	" checkImcTime"

Ответ:

Параметр	Описание	Формат значения	Возможные значения
fmCheckTime	Время проверки в ФН, мс	number	Параметр показывает время проверки ФН в мс. Если проверка в ФН еще не была проведена, то равно 0. Включает в себя время на проверку в КМ и получение пакета для обмена с сервером.
sendingTime	Время отправки, мс	number	Параметр показывает время открытия соединения и отправки данных в последней попытке в мс. Если ответ не был получен, то равно 0. Если ККТ работает в автономном режиме, то всегда равно 0.
serverExcangeTime	Время обмена с сервером, мс	number	Параметр показывает время открытия соединения, отправки данных и получения ответа от сервера в последней попытке. Если ответ не был получен, то равно 0. Если ККТ работает в автономном режиме, то всегда равно 0.
fullTime	Полное время отправки, мс	number	Параметр показывает полное время проверки, включая повторы. Также к полному времени проверки добавляется время команды ФН на повторное получение пакета для обмена.

Пример запроса

```
{
    "type": "checkImcTime"
}
```

Пример ответа

```
{
   "fmCheckTime" : 348,
   "fullTime" : 0,
   "sendingTime" : 0,
   "serverExchangeTime" : 0
}
```

Провести чек с КМ

`Sell`

Запрос:

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения		Обязатель-ность
Параметры кассового чека						
type	Тип задания	—	string	sell	– Чек прихода	+
				buy	– Чек расхода	
				sellReturn	– Чек возврата прихода	
				buyReturn	– Чек возврата расхода	
ignoreNonFiscalPrintErrors	Игнорировать ошибки при печати нефискальных элементов из **items**	—	boolean	—		
electronically	Электронный чек	—	boolean	true	– электронный чек (требуется	

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения		Обязатель-ность
					установка **clientInfo.emailOrPhone**)	
				false	– печатный чек	По умолчанию
taxationType	Система налогообложения	—	string	osn	– общая	Можно не передавать, если ККТ зарегистрирована с единственной СНО
				usnIncome	– упрощенная (Доход)	
				usnIncomeOutcome	– упрощенная (Доход минус Расход	
				esn	– единый сельскохозяйствен-ный налог	
				patent	– патентная	
paymentsPlace	Место проведения расчета	1187	string			
machineNumber	Номер автомата	1036	string			
operator	Оператор (кассир)	—	object			
clientInfo	Данные покупателя	—	object			
companyInfo	Данные продавца	—	object			
agentInfo	Данные агента	—	object			
supplierInfo	Данные поставщика	—	object			
operationInfo	Сведения об операции (только для ФФД ≥ 1.2)	—	object			
industryInfo	Отраслевой реквизит (только для ФФД ≥ 1.2)	—	object			
items	Элементы документа	—	object			+
payments	Оплаты	—	object[]			+
taxes	Налоги на чек	—	object[]			
total	Итог чека	—	number	Может отличаться от суммы позиций на значение, равное копейкам чека. Если не задан, то высчитывается автоматически из суммы всех позиций		+
preItems	Элементы для печати до документа	—	object[]	Используются только элементы типов: • text • pictureFromMemory • barcode • pixels		
postItems	Элементы для печати после документа	—	object[]	Используются только элементы типов: • text • text • barcode • barcode		
validateMarkingCodes	Предварительно проверить имеющиеся в чеке	—	boolean	—		

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения		Обязатель-ность
	КМ (только для ФФД ≥ 1.2)					
Параметры товарной позиции **items**						
name	Наименование товара	—	string	—		+
price	Цена	—	number	—		+
quantity	Количество	—	number	—		+
amount	Сумма	—	number	—		+
infoDiscountAmount	Информационная скидка	—	number	—		по умолчанию – 0.0
department	Отдел		number	—		по умолчанию - 1 (по возможности, без печати на ЧЛ)
measurementUnit	Единицы измерения кол-ва товара	Для ФФД < 1.2 1197; для ФФД 1.2 2108	number / string	0 -piece	– Применяется для предметов расчета, которые могут быть реализованы поштучно или единицами	
				10-gram	– Грамм	
				11-kilogram	– Килограмм	
				20-centimeter	– Сантиметр	
				21-decimeter	– Дециметр	
				22-meter	– Метр	
				30-squareCentimeter	– Квадратный сантиметр	
				31-squareDecimeter	– Квадратный дециметр	
				32-squareMeter	– Квадратный метр	
				40-milliliter	– Миллилитр	
				41-liter	– Литр	
				42-cubicMeter	– Кубический метр	
				50-kilowattHour	– Киловатт час	
				51-gkal	– Гигакалория	
				70-day	– Сутки (день)	
				71-hour	– Час	
				72-minute	– Минута	
				73-second	– Секунда	
				80-kilobyte	– Килобайт	
				81-megabyte	– Мегабайт	
				82-gigabyte	– Гигабайт	

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения		Обязатель-ность
				83-terabyte	– Терабайт	
				255-otherUnits	– Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п.п.	
piece	Флаг штучного товара (в количестве не будут напечатаны нули в дробной части)	—	boolean			По умолчанию - false
paymentMethod	Признак способа расчета	1214	string	fullPrepayment	– Предоплата 100%	По умолчанию
				prepayment	– Предоплата	
				advance	– Фванс	
				fullPayment	– Полный расчет	
				partialPayment	– Частичный расчет и кредит	
				credit	– Передача в кредит	
				creditPayment	– Оплата кредита	
paymentObject	Признак предмета расчета	1212	string	commodity или 1	– Товар	+
				excise или 2	– Подакцизный товар	
				Job или 3	– Работа	
				service или 4	– Услуга	
				gamblingBet или 5	– Ставка азартной игры	
				gamblingPrize или 6	– Выигрыш азартной игры	
				Lottery или 7	– Лотерейный билет	
				lotteryPrize или 8	– Выигрыш лотереи	
				intellectualActivity или 9	– Предоставление результатов интеллектуальной деятельности	
				payment или 10	– Платеж	
				agentCommission или 11	– Агентское вознаграждение	
				composite или pay или 12	– Выплата	
				another или 13	– Иной предмет расчета	
				proprietaryLaw или 14	– Имущественное право	

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения		Обязательность
paymentObject	Признак предмета расчета	1212	string	nonOperatingIncome или 15	– Внереализационный доход	+
				insuranceContributions или otherContributions или 16	– Иные платежи и взносы	
				merchantTax или 17	– Торговый сбор	
				resortFee или 18	– Курортный сбор	
				deposit или 19	– Залог	
				consumption или 20	– Расход	
				soleProprietorCPIContributions или 21	– Взносы на ОПС ИП	
				cpiContributions или 22	– Взносы на ОПС	
				soleProprietorCMIContributions или 23	– Взносы на ОМС ИП	
				cmiContributions или 24	– Взносы на ОМС	
				csiContributions или 25	– Взносы на ОСС	
				casinoPayment или 26	– Платеж казино	
imcParams	Параметры позиции с КМ (нельзя использовать одновременно с nomenclatureCode)	—	object	—		
tax	Налог	—	object	—		
markingCode	Маркировка для ФФД <1.2	—	object	—		
agentInfo	Данные агента	—	object	—		
supplierInfo	Данные поставщика	—	object	—		
additionalAttribute	Дополнительный реквизит предмета расчета	1191	string	—		
additionalAttributePrint	Печатать или не печатать дополни-	—	boolean	—		По умолчанию – true

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	Обязатель-ность
	тельный реквизит предмета расчета				
exciseSum	Значение акциза	1229	double	—	
countryCode	Код страны происхождения	1230	string	—	
customsDeclaration	Номер таможенной декларации	1231	string	—	
userParam3	Значение пользовательского параметра 3	—	number	—	
userParam4	Значение пользовательского параметра 4	—	number	—	
userParam5	Значение пользовательского параметра 5	—	number	—	
userParam6	Значение пользовательского параметра 6	—	number	—	

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
Параметры кода маркировки **imcParams**					
imcType	Тип кода маркировки	2100	string	auto	– Определить автоматически
				0- imcUnrecognized	– Тип кода маркировки не идентифицирован (код маркировки отсутствует, не может быть прочитан или может быть прочитан, но не может быть распознан)
				1 - imcShort	– Короткий код маркировки
				2- imcFmVerifyCode88	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 88 символов, подлежащим проверке в ФН
				3- imcVerifyCode44	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 44 символа, не подлежащим проверке в ФН
				4 - imcFmVerifyCode44	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 44 символа, подлежащим проверке в ФН
				5 - imcVerifyCode4	– Код маркировки со значением кода проверки длиной 4 символа, не подлежащим проверке в ФН

Параметр	Описание	Тег	Формат значения	Возможные значения	
imc	Код маркировки base64-представление значения кода маркировки	2000	string		
itemEstimatedStatus	Планируемый статус КМ	2003	string	1-itemPieceSold	– Штучный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, реализован
				2-itemDryForSale	– Мерный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, в стадии реализации
				3-itemPieceReturn	– Штучный товар, подлежащий обязательной маркировке средством идентификации, возвращен
				4-itemDryReturn	– Часть товара, подлежащего обязательной маркировке средством идентификации, возвращена
				255-itemStatusUnchanged	– Статус товара, подлежащего обязательной маркировке средством идентификации, не изменился
imcModeProcessing	Режим обработки кода товара	2102	number	0	
itemFractionalAmount	Дробное количество маркированного товара	1291	string	Строка вида "Числитель/Знаменатель", например, "4/5"	
itemInfoCheckResult	Результат проверки сведений о товаре	2106	object	—	

Ответ:

Параметр	Описание	Формат значения
Фискальные параметры чека (fiscalParams)		
total	Итог	number
fiscalDocumentNumber	Номер ФД чека	number

Параметр	Описание	Формат значения
fiscalDocumentSign	ФПД чека	string
fiscalDocumentDateTime	Дата и время чека	string
fiscalReceiptNumber	Номер чека в смене	number
shiftNumber	Номер смены	number
fnNumber	Номер ФН	string
registrationNumber	РНМ	string
fnsUrl	Адрес сайта ФНС	string
Флаги предупреждений (warnings)		
notPrinted	Документ закрыт, но не допечатан. Рекомендуется вывести сообщение о сбое печати и попросить устранить неисправность (самый стандартный случай - закончилась бумага). После устранения неисправности требуется продолжить печать.	boolean
Данные о КМ (validateMarks)		
offlineValidation	Результаты офлайн проверки	object[]
onlineValidation	Результаты онлайн проверки	object[]
sentImcRequest	Признак отправки запроса о проверке КМ	boolean
driverError	Ошибка ДККТ	object[]

quantity сотвествует itemQuantity в задании validateMarks (проверить список КМ).

measurementUnit соответствует itemUnits в задании validateMarks (проверить список КМ).

Пример запроса

Без предварительной проверки КМ (проверка КМ проводится из чека)

```
{
  "electronically": false,
  "taxationType": "osn",
  "items": [
    {
      "name": "Кроссовки Adidas Crazy 8 \"All-Star\"",
      "paymentMethod": "fullPayment",
      "paymentObject": "commodity",
      "piece": true,
      "price": 12500,
      "quantity": 1,
      "measurementUnit": 0,
      "amount": 12500,
      "infoDiscountAmount": 0,
      "imcParams": {
        "imcType": "imcFmVerifyCode88",
        "imc":
"MDE0NDk0NTUwNDM1MzA2ODIxUVhZWFNBTEdMTVlRUR05MUVFMDYdOTJZV0NYYm1LNlNOOHZ2d294WkZrN1dBWThXb0pOTUdHcjZDZ3RpdWphMDRjPQ==",

```

С предварительной проверкой КМ (задание validateMarks)

```
{
  "electronically": false,
  "taxationType": "osn",
  "items": [
    {
      "name": "Кроссовки Adidas Crazy 8 \"All-Star\"",
      "paymentMethod": "fullPayment",
      "paymentObject": "commodity",
      "piece": true,
      "price": 12500,
      "quantity": 1,
      "measurementUnit": "piece",
      "amount": 12500,
      "infoDiscountAmount": 0,
      "imcParams": {
        "imcType": "imcFmVerifyCode88",
        "imc":
"MDE0NDk0NTUwNDM1MzA2ODIxUVhZWFNBTEdMTVlRUR05MUVFMDYdOTJZV0NYYm1LNlNOOHZ2d294WkZrN1dBWThXb0pOTUdHcjZDZ3RpdWphMDRjPQ==",
```

```
          "itemEstimatedStatus":
"itemPieceSold",
          "imcModeProcessing": 0
        },
        "tax": {
          "sum": 0,
          "type": "vat20"
        },
        "type": "position"
      },
      {
        "name": "Кроссовки Adidas Crazy 8
\"All-Star\"",
        "paymentMethod": "fullPayment",
        "paymentObject": "commodity",
        "piece": true,
        "price": 12500,
        "quantity": 1,
        "amount": 12500,
        "infoDiscountAmount": 0,
        "imcParams": {
          "imcType": "imcFmVerifyCode88",
          "imc":
"MDE0NDk0NTUwNDM1MzA2ODIxUVhZWFNBTEdMTVlRUR05
MUVFMDYdOTJZV0NYYm1LNlNOOHZ2d294WkZrN1dBWThXb
0pOTUdHcjZDZ3RpdWphMDRjPQ==",
          "itemEstimatedStatus":
"itemPieceSold",
          "imcModeProcessing": 0
        },
        "tax": {
          "sum": 0,
          "type": "vat20"
        },
        "type": "position"
      }
    ],
    "operator": {
      "name": " Кассир: Иванов И.",
      "vatin": "123456789047"
    },
    "clientInfo": {
      "name": "Покупатель",
      "birthDate": "12.04.2000",
      "citizenship": "001",
      "identityDocumentCode": "21",
      "identityDocumentData": "Выдан УФМС
России по г. Москве",
      "address": "г. Москва, ул. Вишневая, 6а"
    },
    "payments": [
      {
        "sum": 31500,
        "type": "0"
      }
    ],
    "taxes": [],
    "type": "sell",
    "useVAT18": false,
    "validateMarkingCodes": true
}
```

```
          "itemEstimatedStatus":
"itemDryForSale",
          "itemFractionalAmount": "4/5",
          "imcModeProcessing": 0,
          "itemInfoCheckResult": {
            "ecrStandAloneFlag": false,
            "imcCheckFlag": true,
            "imcCheckResult": true,
            "imcEstimatedStatusCorrect":
true,
            "imcStatusInfo": true
          }
        },
        "tax": {
          "sum": 0,
          "type": "vat20"
        },
        "type": "position"
      },
      {
        "name": "Кроссовки Adidas Crazy 8
\"All-Star\"",
        "paymentMethod": "fullPayment",
        "paymentObject": "commodity",
        "piece": true,
        "price": 12500,
        "quantity": 1,
        "amount": 12500,
        "infoDiscountAmount": 0,
        "imcParams": {
          "imcType": "imcFmVerifyCode88",
          "imc":
"MDEwMjkwMDAwMDQ3NTgzMDIxTWRFZng6WHA2WUZ
kNx05MTgwMjkdOTJhUUlRa0k3b0hYbXpHL21kS3h
6Q1VDS1RKSFhvQk9EZG1DZE01azhRajdnYVpWMnh
ibjY2eEJYR0lLcnRmdnFQSU5BMmprYmp5ajMvTyt
reTZvdTFOQT09",
          "itemEstimatedStatus":
"itemPieceSold",
          "imcModeProcessing": 0,
          "itemInfoCheckResult": {
            "ecrStandAloneFlag": false,
            "imcCheckFlag": true,
            "imcCheckResult": true,
            "imcEstimatedStatusCorrect":
true,
            "imcStatusInfo": true
          }
        },
        "tax": {
          "sum": 0,
          "type": "vat20"
        },
        "type": "position"
      }
    ],
    "operator": {
      "name": " Кассир: Иванов И.",
      "vatin": "123456789047"
    },
    "payments": [
      {
        "sum": 31500,
        "type": "0"
      }
    ],
    "taxes": [],
    "type": "sell",
    "useVAT18": false,
    "validateMarkingCodes": false
}
```

Пример ответа

Без предварительной проверки КМ (проверка КМ проводится из чека)

```
{
  "fiscalParams": {
    "fiscalDocumentDateTime": "2021-06-18T15:42:00+03:00",
    "fiscalDocumentNumber": 55,
    "fiscalDocumentSign": "2853267097",
    "fiscalReceiptNumber": 6,
    "fnNumber": "9999078902008431",
    "fnsUrl": "www.nalog.ru",
    "registrationNumber": "1234567890009741",
    "shiftNumber": 8,
    "total": 25000
  },
  "validateMarks": [
    {
      "driverError": {
        "code": 0
      },
      "itemInfoCheckResult": {
        "ecrStandAloneFlag": false,
        "imcCheckFlag": true,
        "imcCheckResult": true,
        "imcEstimatedStatusCorrect": true,
        "imcStatusInfo": true
      },
      "offlineValidation": {
        "fmCheck": false,
        "fmCheckErrorReason": "typeIncorrect",
        "fmCheckResult": false
      },
      "onlineValidation": {
        "imcType": "imcVerifyCode44",
        "itemInfoCheckResult": {
          "ecrStandAloneFlag": false,
          "imcCheckFlag": true,
          "imcCheckResult": true,
          "imcEstimatedStatusCorrect": true,
          "imcStatusInfo": true
        },
        "markOperatorItemStatus": "itemEstimatedStatusCorrect",
        "markOperatorResponse": {
          "itemStatusCheck": true,
          "responseStatus": true
        },
        "markOperatorResponseResult": "correct"
      },
      "sentImcRequest": true
    },
    {
      "driverError": {
        "code": 0
      },
      "itemInfoCheckResult": {
        "ecrStandAloneFlag": false,
        "imcCheckFlag": true,
        "imcCheckResult": true,
        "imcEstimatedStatusCorrect": true,
        "imcStatusInfo": true
      },
      "offlineValidation": {
        "fmCheck": false,
        "fmCheckErrorReason": "typeIncorrect",
        "fmCheckResult": false
      },
      "onlineValidation": {
        "imcType": "imcVerifyCode44",
        "itemInfoCheckResult": {
          "ecrStandAloneFlag": false,
```

С предварительной проверкой КМ (задание validateMarks)

```
{
  "fiscalParams": {
    "fiscalDocumentDateTime": "2021-06-18T15:54:00+03:00",
    "fiscalDocumentNumber": 57,
    "fiscalDocumentSign": "3825418196",
    "fiscalReceiptNumber": 8,
    "fnNumber": "9999078902008431",
    "fnsUrl": "www.nalog.ru",
    "registrationNumber": "1234567890009741",
    "shiftNumber": 8,
    "total": 25000
  },
  "warnings": {}
}
```

```
            "imcCheckFlag": true,
            "imcCheckResult": true,
            "imcEstimatedStatusCorrect": true,
            "imcStatusInfo": true
          },
          "markOperatorItemStatus":
"itemEstimatedStatusCorrect",
          "markOperatorResponse": {
            "itemStatusCheck": true,
            "responseStatus": true
          },
          "markOperatorResponseResult":
"correct"
        },
        "sentImcRequest": true
      }
    ],
    "warnings": {}
  }
```

Приложение 2. Ошибки Драйвера ККТ DriverError

Параметр	Описание	Формат значения
code	Стандартный код ошибки драйвера	number
error	Краткое название ошибки (англоязычное)	string
description	Описание ошибки Драйвера	string

Поле **error** может принимать значения, приведенные в таблице далее, или быть пустым (отсутствовать), если для возникшей ошибки нет подходящего соответствия:

№	Key	Описание
1.	imcCheckIsRun	Процедура проверки уже запущена – если несколько раз подряд запущен beginMarkingCodeValidation
2.	serverNoConnect	Ошибка связи. Истек таймаут на открытие соединения.
3.	imcCheckBreak	Процедура проверки прервана.
		Не смогли начать задание. Процедура проверки уже запущена.
		Соединение установлено, но сервер отклонил проверку (из-за неверно переданных данных)
4.	imcCheckWrongState	Неверное состояние процесса проверки КМ. Проверьте последовательность команд.
5.	requestTimeout	Истек таймаут при отправке запроса о КМ на сервер
6.	responseTimeout	Истек таймаут при истечении времени ожидания ответа при проверке КМ
7…	…	Ошибки ДККТ – Драйвер ККТ v.10 (atol.ru)

[Для заметок]

+7 (495) 730–7420
www.atol.ru

Компания АТОЛ

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4, пом. 5

Москва, 129085

Версия документации
от 30.06.2021